

Guía docente

230915 - CA - Circuitos Analógicos

Última modificación: 24/04/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona

Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026

Créditos ECTS: 6.0

Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

- Análisis de circuitos.
- Componentes pasivos: resistencia, condensador y bobina.
- Componentes activos: diodos y transistores.
- Instrumentos básicos de laboratorio: osciloscopio, multímetro, generador de funciones y fuente de alimentación.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE4. (CAST) GREELEC: comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions transformades i relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits elèctrics, principi físic de semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia dels materials i la seva aplicació per a resolució de problemes per a l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

CE23. (CAST) GREELEC: Capacitat de realitzar l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

CE24. (CAST) GREELEC: Capacitat per aplicar l'electrònica com tecnologia de suport a altres camps i activitats, i no només en l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

CE25. (CAST) GREELEC: Capacitat de dissenyar circuits d'electrònica analògica i digital, de conversió analògica-digital i digital-analògica, de radiofreqüència, d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per aplicacions de telecomunicació i computació. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

Genéricas:

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

Transversales:

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases de aplicación
Clases de laboratorio
Trabajo autónomo individual
Trabajo cooperativo en grupo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Pruebas de respuesta larga (control y examen final)
Pruebas e informes del trabajo de laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal es el estudio de los circuitos electrónicos que realizan las funciones básicas de procesamiento analógico de señal, de generación de señales y de conversión de señales entre los dominios analógico y digital. La implementación de estas funciones se basará en el conocimiento de las prestaciones y las limitaciones de los amplificadores operacionales y de otros circuitos integrados analógicos.

Una vez superada la asignatura, el estudiante ha de ser capaz de:

- Analizar y diseñar los circuitos electrónicos que realizan las funciones analógicas básicas y que utilizan los circuitos integrados analógicos más populares.
- Entender cómo se aplica la técnica de la realimentación en circuitos electrónicos y la influencia en su estabilidad.
- Utilizar de forma autónoma las herramientas de diseño, los programas de simulación y los instrumentos empleados en el desarrollo de electrónica analógica.
- Realizar, verificar y depurar experimentalmente los circuitos electrónicos que implementan las funciones analógicas en las aplicaciones más habituales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	39,0	26.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Amplificación de señales eléctricas y circuitos integrados analógicos

Descripción:

1. Amplificación

Definición de un amplificador. Tipos de amplificadores. Circuito equivalente de un amplificador de tensión. Resistencias de entrada y salida y efectos de carga.

2. El amplificador operacional

Definición. Símbolo. Circuito equivalente. El amplificador operacional ideal. Configuraciones básicas con amplificadores operacionales.

3. Otros circuitos integrados amplificadores

Amplificador operacional de transconductancia. Amplificador realimentado en corriente.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 2: Limitaciones de los amplificadores operacionales

Descripción:

1. Limitaciones en continua del AO

Característica de entrada-salida, margen dinámico y zonas de funcionamiento. Corrientes de polarización. Tensión de offset. Relación de rechazo al modo común (CMRR). Relación de rechazo a la alimentación (PSRR). Balance de errores.

2. Respuesta frecuencial y limitaciones en alterna del AO

Función de transferencia, respuesta frecuencial y diagramas de Bode. Respuesta frecuencial del AO. Producto ganancia por ancho de banda. Tiempo de subida. Slew-rate.

Dedicación: 12h 30m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 7h 30m

Tema 3: Circuitos realimentados

Descripción:

1. Realimentación

Concepto de realimentación. Representación canónica. Flujograma del sistema realimentado canónico. Flujograma de circuitos con amplificadores operacionales.

2. Estabilidad en circuitos realimentados

Concepto de estabilidad. Criterio de estabilidad de Routh. Lugar geométrico de las raíces (L.G.R.). Márgenes de estabilidad. Compensación frecuencial.

Dedicación: 17h 30m

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 10h 30m

Tema 4: Funciones electrónicas analógicas

Descripción:

1. Funciones lineales

Convertidores I-V. Convertidores V-I. Amplificadores de corriente. Amplificadores diferenciales. Amplificadores de instrumentación.

2. Funciones no lineales

Comparadores de tensión. Comparadores con histéresis. Rectificadores de precisión. Limitadores y recortadores de señal.

Dedicación: 23h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 5: Generadores de señal

Descripción:

1. Generadores de señal sinusoidal

Condiciones necesarias para la oscilación. Condición de arranque y estabilización de amplitud. Oscilador en puente de Wien. Oscilador en cuadratura.

2. Generadores de relajación

Astables. Monostables. Circuito integrado de temporización 555. Osciladores de onda cuadrada-triangular.

Dedicación: 17h 30m

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 10h 30m

Tema 6: Conversión A/D i D/A

Descripción:

1. Conexión entre el mundo analógico i el mundo digital
2. Convertidores D/A
Especificaciones. Técnicas de conversión D/A.
3. Convertidores A/D
Especificaciones. Muestreo y retención. Técnicas de conversión A/D.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 7: Otros circuitos integrados analógicos

Descripción:

1. Interruptores y multiplexores analógicos
2. Amplificadores logarítmicos
3. Multiplicadores analógicos
4. PLL

Dedicación: 7h 30m

Grupo grande/Teoría: 3h

Aprendizaje autónomo: 4h 30m

Prácticas de laboratorio

Descripción:

- Práctica 1: Medida de señales analógicas (2 horas)
- Práctica 2: Introducción al simulador PSPICE (2 horas)
- Práctica 3: Amplificador operacional real. Simulación con PSPICE (4 horas)
- Práctica 4: Diseño, montaje y caracterización de un amplificador de tensión con AOs (6 horas)
- Práctica 5: Simulación i verificación experimental de un filtro i un oscilador (4 horas)
- Práctica 6: Medidor de distancias por ultrasonidos (8 horas)

Dedicación: 52h

Grupo pequeño/Laboratorio: 26h

Aprendizaje autónomo: 26h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Examen parcial de teoría a mitad de curso (EXPAR): 20%

Examen final de teoría (EXFIN): 40%

Prácticas de laboratorio (LAB): 20%

Examen final de laboratorio (EXLAB): 20%

La nota final (NF) es la mayor de las dos cantidades:

$NF = 0,2*LAB + 0,2*EXLAB + 0,2*EXPAR + 0,4*EXFIN$, o bien,

$NF = 0,2*LAB + 0,2*EXLAB + 0,6*EXFIN$, si el resultado de esta expresión es mayor que la anterior.

Solamente es reevaluable la parte de teoría de la asignatura. Las notas, tanto de las prácticas como del examen de laboratorio, se mantienen de la evaluación anterior.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Franco, S. Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos. México: McGraw-Hill, 2005. ISBN 9701045955.

Complementaria:

- Floyd, T.L.; Buchla, D. Fundamentals of analog circuits. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2002. ISBN 0130606197.

- Fiore, J.M. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales: teoría y aplicación. Madrid: Thomson, 2002. ISBN 8497320999.

RECURSOS

Otros recursos:

USO ACADÉMICO DEL SOFTWARE Y DE LOS KITS DE DISEÑO DE PROCESO (PDK)

El software y los Kits de Diseño de Proceso (PDK) utilizados en las sesiones de laboratorio de esta asignatura en la UPC están licenciados a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) exclusivamente para uso académico, de conformidad con los acuerdos de licencia y de confidencialidad aplicables.

En consecuencia, el estudiante se compromete a acceder y utilizar estos recursos únicamente en el marco de las actividades docentes de la asignatura y a abstenerse de cualquier acto de explotación no autorizado, incluyendo - de manera enunciativa y no limitativa: la reproducción, distribución o comunicación a terceros (incluyendo otros miembros de la comunidad universitaria).

El incumplimiento de este compromiso podrá suponer una vulneración de derechos o compromisos asumidos por la universidad con terceros y podrá dar lugar a la responsabilidad disciplinaria o legal que corresponda.